

Materiali për testim: Agregate

Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Përcaktimi i indeksit të formës

Përpunoi: A. Kurti

Datë: 15.01.2021

Miratoi: B. Alliu

Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Testi konsiston në përcaktimin e indeksit të formës në agregate të trasha. Është një test që kryesisht kryhet në impjantet e prodhimit të aggregateve.

1.2 Fusha e aplikimit

Ky testim kryhet për agregatet me madhësi grimce d_i/D_i , ku D_i është $\leq 63\text{mm}$ dhe d_i është $\geq 4\text{mm}$.

1.3 Interferencat (bias)

Është e pamundur të përcaktohen Bias pasi testi varet nga lloji i materialit.

2. Burimi i metodës

BS EN 933-4:2008 Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape. Shape index

3. Aparatura dhe artikuj konsumi

- Kalibër për matje të indeksit të formës,

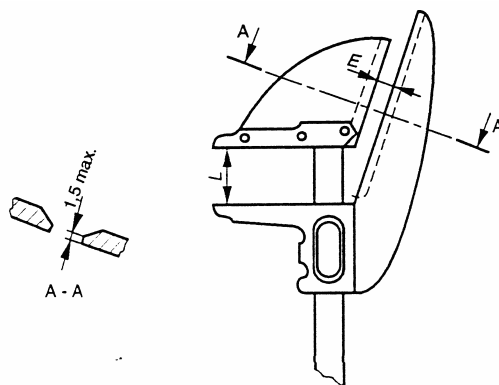


Figura 1. Kalibri për matje të indeksit të formës

- Sita metalike me hapje sipas standardit EN 933-2,
- Peshore me sakësi peshimi 0.1%,
- Tavë metalike,
- Furrë tharëse me temperaturë $110 \pm 5^\circ\text{C}$.

4. Siguria dhe mjedisi

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-4:2009	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.3 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 2 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Përcaktimi i indeksit të formës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Respektoni sinjalistikën e pajisjeve duke j'u referuar rregullores së laboratorit për përdorimin e pajisjeve.

5. Procedura e punës

5.1 Veprime paraprake

- Ndizni aparaturat të paktën 30 minuta para kryerjes së testit.

5.2 Proçedura

- *Për mostra ku $D \leq 2d$*

Hapi 1: Mostra duhet të reduktohet në përputhje me standardin EN 932-2 për të përftuar mostrën përfaqësuese që do t'i nënshtrohet testit të indeksit të formës. Thajmë në furrë materialit deri në masë konstante në temperaturë $110 \pm 5^\circ\text{C}$. E kalojmë materialin në sitën me hapje 63mm dhe 4mm. Heqim materialin e mbetur mbi sitën me hapje 63mm dhe atë që kalon 4mm. E peshojmë dhe e shënojmë me M_0 .

Tabela 1. Sasia e mostrës që merret për testim

$D_{\max}$ i grimcës [mm]	Sasia e materialit të marrë në testim [kg]
63	45
32	6
16	1.0
8	0.1

Shënim 1: për aggregate me madhësi grimce më të madhe se vlera maksimale e masës së dhënë në tabelën 1, sasia e përshtatshme e mostrës del nga interpolimi.

Shënim 2: për aggregate më peshë specifike $\leq 2.0\text{Mg/m}^3$ ose $\geq 3.0\text{Mg/m}^3$ duhet të korrektohen si sasi masa e mostrës për tetim në bazë të tabelës 1.

Hapi 2: Testimi bëhet në çdo grimcë me madhësi d_i/D_i ku $D_i \leq 2d_i$. Pjesëza nga mostra për të cilën $D > 2d$ duhet të ndahen në fraksionet e madhësisë së grimcës d_i/D_i ku $D_i \leq 2d_i$ për testimin pasardhës.

- *Për mostra ku $D \leq 2D$*

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-4:2009	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.3 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Përcaktimi i indeksit të formës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Hapi 1: Largojmë të gjithë grimcat më të vogla se d_i ose më të madhe së D_i . Regjistrojmë fraksionin e madhësisë së grimcës d_i/D_i që do të testohet dhe mbajmë shënim masën me simbolin M_1 .

Hapi 2: Masim gjatësinë e çdo grimce dhe e shënojmë me L , ndërsa spesorin e shënojmë me E dhe ndajmë mënjatë grimcat që kanë raport $L/E > 3$. Këto i klasifikojmë si jo-kubike. Masën e këtyre grimcave e shënojmë me M_2 .

- ***Për mostra ku $D > 2d$***

Hapi 1: Ndajmë pjesëzën e mostrës sipas raportit d_i/D_i ku $D_i \leq 2d_i$ pas sitjes sipas EN 933-1.

Shënim: sitat e përshtatshme që duhet të përdoren kanë hapje: 4mm, 5.6mm, 8mm, 10mm, 11.2mm, 12.5mm, 16mm, 22.4mm, 31.5mm, 45mm, 63mm, dhe vlera e secilit fraksion d_i dhe D_i duhet të regjistrohet në raport testim.

Shënojmë masën e secilit fraksion madhësie grimce me M_i dhe përlllogarisim dhe përqindjen e tyre dhe e shënojmë V_i . Largojmë çdo fraksion grimce që është më e vogël se 10% e M_0 . Për fraksione që kanë numër të madh grimcash atëherë bëjmë reduktim të mostrës por jo më pak se 100 grimca.

Hapi 2: Peshojmë sasinë e grimcave që do jenë për testim dhe e shënojmë me M_{1i} . Gjatësinë e grimcave shënojmë me L dhe lartësinë me E dhe largojmë grimcat me raport $L/E > 3$ dhe i klasifikojmë si jo-kubike. I peshojmë dhe masën e tyre për secilin fraksion d_i/D_i e shënojmë me M_{2i} .

6. Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

6.1 Llogaritja e indeksit të formës për $D \leq 2d$ kryhet si më poshtë:

$$SI = (M_2/M_1) * 100$$

K_u

M_1 = sasia e materialit të marrë në testim

M_2 = është sasia e granulave jo-kubike

6.2 Llogaritja e indeksit të formës për $D > 2d$ kryhet si më poshtë:

$$SI = (\sum M_{2i} / \sum M_{1i}) * 100$$

K_u

M_{1i} = sasia e materialit të ngjatur në secilën sitë

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-4:2009	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.3 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 4 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Përcaktimi i indeksit të formës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

M_{2i} = është sasia e granulave jokubike për secilën mbetje mbi sitë

7. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.3 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

8. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të indeksit të formës së agregateve

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	4.6%
Vlera referuese	6.2 %
Devijacioni standard	0.7%
Pasiguria në matje	1.5%

10. Kontrolli i Cilësisë

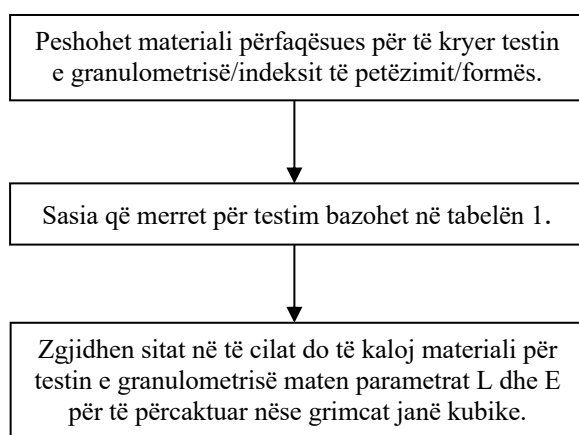
Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-4:2009	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.3 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Përcaktimi i indeksit të formës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: